

Projet 4A

Étude et déploiement d'une solution de sécurité de type IDS

Réalisé par :

Ahmed Chegueni

Encadré par :

Prof. Nader MBAREK

Année universitaire : 2024--2025

Table des matières

1 Introduction générale **3**

2 État de l'art des solutions IDS **3**

2.1 IDS et IPS . . . 3

2.1.1 IDS (Intrusion Detection System) . . . 3

2.1.2 IPS (Intrusion Prevention System) . . . 3

2.2 Types de solutions IDS . . . 3

2.3 Fonctionnalités des différents logiciels IDS . . . 4

2.4 Justification du choix des logiciels IDS . . . 4

3 Implémentation des IDS **4**

3.1 Outils de travail . . . 4

3.2 Topologie . . . 4

3.3 Installation et configuration des IDS . . . 5

3.3.1 Snort . . . 5

3.3.2 Suricata . . . 5

3.4 Attaques et détection avec Snort . . . 6

3.4.1 Règles de détection . . . 6

3.4.2 Attaque et détection ICMP flood . . . 6

3.4.3 Test et détection des scans Nmap . . . 6

3.5 Attaques et détection avec Suricata . . . 7

3.5.1 Règles de détection . . . 7

3.5.2 Test de détection ICMP (ping) . . . 7

3.5.3 Attaque et détection ICMP flood . . . 7

3.5.4 Test et détection d'un scan Nmap . . . 7

4 Analyse des résultats **8**

4.1 Comparaison des logiciels IDS . . . 8

4.2 Justification du choix selon le contexte . . . 8

5 Conclusion générale **8**

A Captures complémentaires **8**

Bibliographie **12**

Table des figures

1 Architecture réseau du laboratoire 5
2 Installation de Suricata sur Ubuntu 6
3 Lancement de Suricata 6
4 Règles personnalisées de Snort (local.rules) 6
5 Commande de génération du flood ICMP 7
6 Alertes ICMP affichées par Snort 7
7 Règles de détection de Suricata 7
8 Détection d'un ping par Suricata 8
9 Commande de test ICMP flood 8
10 Configuration SPAN du switch 9
11 Paramètre HOME_NET de Snort 9
12 Chargement du fichier local.rules dans Suricata 9
13 Commandes de scan Nmap présentées pour Snort 10
14 Alertes Snort après un scan SYN 10
15 Alertes Snort associées au scan et à l'identification du système 10
16 Trafic observé sur le PC victime pendant le flood 10
17 Alertes ICMP flood de Suricata 11
18 Résultat du scan Nmap illustré dans le rapport 11

1. Introduction générale

Dans les organisations modernes, la sécurisation des réseaux informatiques est devenue un enjeu majeur face à l'augmentation des cybermenaces. Les systèmes de détection d'intrusion (IDS) permettent d'identifier les activités suspectes et les tentatives d'attaque afin de renforcer la protection des systèmes d'information.

Cependant, la diversité des solutions IDS disponibles impose aux organisations de choisir des outils adaptés à leurs besoins et à leur environnement. Ce projet a pour objectif d'évaluer et de déployer deux solutions IDS largement utilisées, Snort et Suricata, afin d'analyser leur efficacité et leurs performances à travers différents scénarios d'attaque simulés. L'étude porte notamment sur leur configuration, l'analyse des alertes générées et l'intégration d'un système d'alerte automatisé.

Le rapport présente d'abord les principales solutions IDS existantes, puis décrit les étapes de déploiement et les tests réalisés, avant de proposer une analyse comparative des résultats obtenus et des perspectives d'amélioration.

2. État de l'art des solutions IDS

2.1 IDS et IPS

2.1.1 IDS (Intrusion Detection System)

Un IDS est un système de sécurité chargé de surveiller le trafic réseau ou les activités d'un système afin de détecter des comportements suspects ou malveillants. Il analyse les données en temps réel ou a posteriori à l'aide de signatures ou de méthodes de détection d'anomalies. Lorsqu'une intrusion est détectée, l'IDS génère des alertes. Il n'intervient pas directement pour bloquer l'attaque.

2.1.2 IPS (Intrusion Prevention System)

Un IPS est un système de sécurité qui surveille le trafic réseau de manière active afin de détecter et prévenir les intrusions. Contrairement à l'IDS, il est capable de bloquer automatiquement les attaques en temps réel. Il agit directement sur le flux réseau en arrêtant, modifiant ou rejetant les paquets malveillants. L'IPS permet ainsi une protection proactive des systèmes.

2.2 Types de solutions IDS

IDS réseau (NIDS – Network Intrusion Detection System). Ils surveillent le trafic circulant sur le réseau afin de détecter les attaques et comportements anormaux. Ils sont placés à des points stratégiques du réseau (par exemple, passerelles ou routeurs). Ils permettent une vision globale du trafic.

IDS hôte (HIDS – Host Intrusion Detection System). Ils sont installés directement sur une machine (serveur ou poste). Ils analysent les journaux, les fichiers système et les activités locales. Ils permettent une détection précise au niveau d'un hôte spécifique.

IDS basé sur les signatures. Ce type d'IDS compare le trafic observé à une base de signatures d'attaques connues. Il est efficace contre les attaques déjà répertoriées. En revanche, il est moins performant face aux attaques inconnues.

IDS basé sur les anomalies. Il détecte les intrusions en identifiant des écarts par rapport à un comportement normal du système. Il peut repérer des attaques nouvelles ou inconnues. Toutefois, il peut générer plus de fausses alertes.

IDS hybrides. Les IDS hybrides combinent plusieurs méthodes de détection, comme les IDS réseau et hôte ainsi que la détection par signatures et par anomalies. Cette approche permet d'améliorer la précision de la détection et de renforcer la sécurité globale du système.

2.3 Fonctionnalités des différents logiciels IDS

Table 1: Comparaison fonctionnelle des solutions présentées dans le rapport

Critère	Snort	Suricata	Prelude Hybrid IDS
Type	IDS/IPS	IDS/IPS	Plateforme IDS hybride
Rôle principal	Détection d'intrusions	Détection et prévention	Centralisation et corrélation d'alertes
Mode de détection	Signatures	Signatures, analyse protocolaire et fichiers	Corrélation d'événements provenant de plusieurs IDS/IPS
Multithreading	Non (mono-fil)	Oui (multi-fil)	Dépend des capteurs
Complexité	Faible	Moyenne	Élevée

2.4 Justification du choix des logiciels IDS

Snort et Suricata ont été choisis pour leur popularité, leur fiabilité et leur large communauté. Snort est simple, stable et efficace pour la détection par signatures, tandis que Suricata offre le multithreading et une meilleure performance sur les réseaux à haut débit. Leur combinaison permet de couvrir différents scénarios d'attaque et d'évaluer leurs performances de manière comparative. Les deux sont open source et facilement configurables, ce qui facilite leur déploiement pour des tests pratiques.

3. Implémentation des IDS

3.1 Outils de travail

- **GNS3** : émulateur de réseau utilisé pour construire, configurer et tester l'architecture réseau.
- **Ubuntu** : distribution Linux utilisée pour exécuter Snort et Suricata.
- **Suricata** : moteur IDS/IPS capable d'analyser le trafic réseau en temps réel.
- **Snort** : IDS réseau générant des alertes à partir de règles prédéfinies.
- **Kali Linux** : distribution utilisée pour simuler les attaques.

3.2 Topologie

L'architecture réseau comprend une VM Ubuntu hébergeant Snort et Suricata, une VM Kali Linux jouant le rôle de l'attaquant, un PC cible, deux routeurs (R1 et R2) et un switch. Une configuration SPAN du switch duplique les paquets du port source vers un port de destination (voir figure 10). Le schéma de la figure 1 présente les équipements.

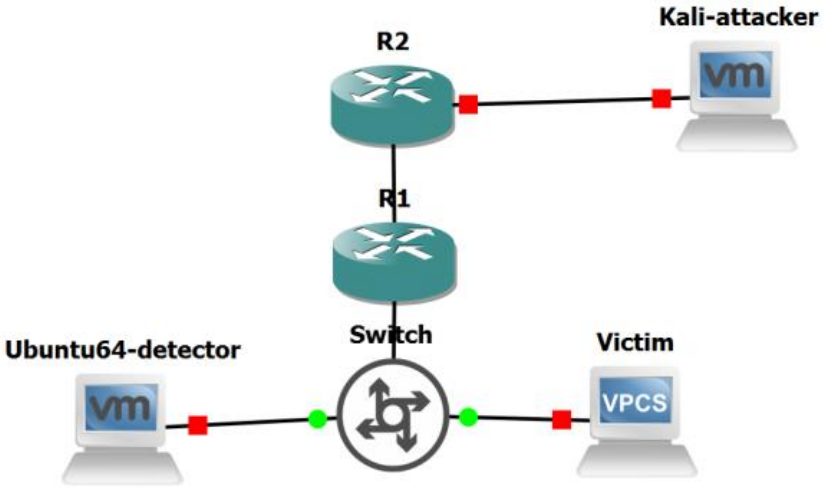


Figure 1: Architecture réseau du laboratoire

3.3 Installation et configuration des IDS

3.3.1 Snort

L'installation et la configuration de Snort sur la VM Ubuntu se déroulent en quatre étapes.

Dépendances :

```
sudo apt update
sudo apt install -y build-essential libpcap-dev libpcre3-dev \
  libdumbnet-dev bison flex zlib1g-dev
```

Installation :

```
sudo apt install -y snort
```

Configuration : le fichier `snort.conf` définit les paramètres globaux et le réseau à surveiller. Les règles de détection, notamment pour les scans de ports, sont ajoutées dans `local.rules`. Le paramètre `HOME_NET` a été adapté au sous-réseau `192.168.1.0/24` (figure 11).

Lancement :

```
sudo snort -c /etc/snort/snort.conf -i ens33
```

3.3.2 Suricata

L'installation de Suricata est illustrée à la figure 2. Le fichier `suricata.yaml` définit les paramètres globaux du moteur et son interface de capture. Les règles sont personnalisées dans `local.rules` (figure 12). Le lancement est illustré à la figure 3.

```
taher@Suricata:~$ sudo apt-get install suricata
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  libevent-core-2.1-7 libevent-pthreads-2.1-7 libhiredis0.14 libhtp2
  libhyperscan5 libluajit-5.1-2 libluajit-5.1-common libnet1 libnetfilter-log1
  libnetfilter-queue1 libpcre3 python3-yaml suricata-update
```

Figure 2: Installation de Suricata sur Ubuntu

```
taher@Suricata:~$ sudo suricata -c /etc/suricata/suricata.yaml -i ens33
26/1/2026 -- 16:23:13 - <Notice> - This is Suricata version 6.0.10 RELEASE running in SYSTEM mode
26/1/2026 -- 16:23:13 - <Notice> - all 2 packet processing threads, 4 management threads initialized, engine started.
```

Figure 3: Lancement de Suricata

3.4 Attaques et détection avec Snort

3.4.1 Règles de détection

Le fichier `local.rules` contient les règles personnalisées pour Snort. Il inclut des alertes pour le trafic ICMP et différents scans TCP (SYN, FIN, NULL et XMAS) réalisés avec Nmap, comme le montre la figure 4.

```
 GNU nano 7.2                                /etc/snort/rules/local.rules
# $Id: local.rules,v 1.11 2004/07/23 20:15:44 bmc Exp $
# ----------------
# LOCAL RULES
# ----------------
# This file intentionally does not come with signatures.  Put your local
# additions here.

alert icmp any any -> $HOME_NET any (msg:"ICMP DETECTED"; sid:1000001; rev:1;)
alert icmp any any -> $HOME_NET any (msg:"Possible ICMP Flood Attack"; itype:8; detection_filter:track by_src, count 20
alert tcp any any -> any any (flags: S; msg:"Nmap SYN Scan detected"; sid:100001;)
alert tcp any any -> any any (flags: F; msg:"Nmap FIN Scan detected"; sid:100002;)
alert tcp any any -> any any (flags: 0; msg:"Nmap SYN Scan detected"; sid:100003;)
alert tcp any any -> any any (flags: FPU; msg:"Nmap SYN Scan detected"; sid:100004;)
alert tcp any any -> any any (flags: S; msg:"Nmap OS/Scan  detected - high TTL "; sid:100005;)
```

Figure 4: Règles personnalisées de Snort (local.rules)

3.4.2 Attaque et détection ICMP flood

Une attaque ICMP flood est générée depuis Kali vers le PC victime afin de provoquer un envoi massif de paquets ICMP (figure 5). Les alertes montrent l'envoi répété et rapide de paquets depuis `192.168.2.2` vers la victime `192.168.1.11`. Snort identifie des requêtes ICMP de type scan/ping et une attaque ICMP flood, avec des alertes de priorité élevée (figure 6).

3.4.3 Test et détection des scans Nmap

Des scans Nmap sont utilisés lors de la phase de reconnaissance pour identifier les ports ouverts, fermés ou filtrés et les services potentiellement actifs. Les scans SYN, XMAS, NULL et rapides reposent sur l'envoi de paquets TCP atypiques ou incomplets (figure 13).

Des alertes montrent une détection répétée de scans provenant de `192.168.2.2` à destination de `192.168.1.11`, sur plusieurs ports. Le rapport décrit notamment des alertes SYN, XMAS et des tentatives d'identification du système. Les captures figurent aux figures 14 et 15.

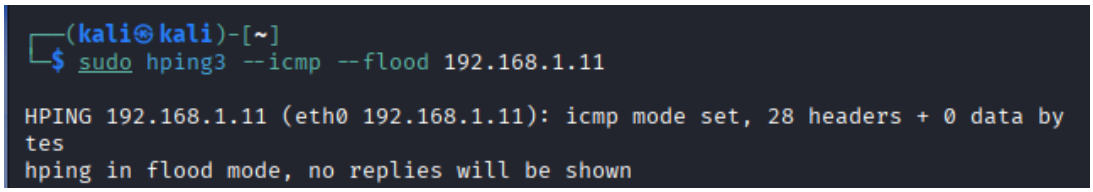


Figure 5: Commande de génération du flood ICMP

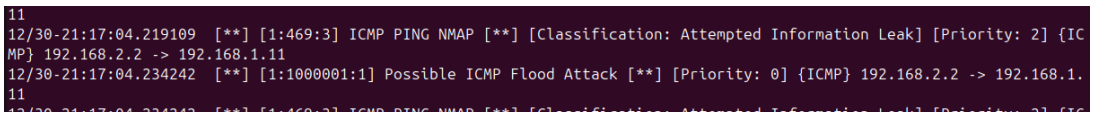


Figure 6: Alertes ICMP affichées par Snort

3.5 Attaques et détection avec Suricata

3.5.1 Règles de détection

Les règles définies permettent de détecter les pings ICMP, des scans réseau Nmap et des tentatives de flood (figure 7).

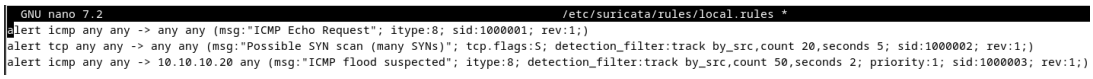


Figure 7: Règles de détection de Suricata

3.5.2 Test de détection ICMP (ping)

Un test de ping a été réalisé entre les machines pour observer la détection et la réaction de Suricata (figure 8).

3.5.3 Attaque et détection ICMP flood

La commande utilisée pour générer le flood est présentée à la figure 9. Les figures 16 et 17 montrent respectivement l'effet observé sur la machine cible et les alertes de Suricata.

3.5.4 Test et détection d'un scan Nmap

Un scan Nmap envoie des paquets réseau pour identifier les hôtes actifs ainsi que les ports et services ouverts. Le texte du rapport mentionne plusieurs ports ouverts (notamment 22, 80, 445 et 3389) dans un PC de laboratoire configuré pour les tests. La capture du scan est reproduite à la figure 18.

```
taher@Suricata:~$ sudo tail -f /var/log/suricata/fast.log
[sudo] Mot de passe de taher :
01/26/2026-16:23:33.484851  [**] [1:1000001:1] LAB ICMP Echo Request [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {ICMP} 10.10.10.10:8 -> 10.
10.10.20:0
```

Figure 8: Détection d'un ping par Suricata

```
┌──(taher㉿kali)-[~]
└─$ sudo hping3 -1 --flood -c 1000 -d 120 10.10.10.20
[sudo] password for taher:
```

Figure 9: Commande de test ICMP flood

4. Analyse des résultats

4.1 Comparaison des logiciels IDS

Les tests montrent que Snort et Suricata détectent des activités réseau courantes (ICMP, scans Nmap, flood) si les règles et la capture sont bien configurées. Snort est présenté comme généralement plus simple à déployer et moins consommateur de ressources, ce qui convient aux environnements modestes. Suricata est davantage orienté vers l'analyse, avec des journaux plus riches et structurés facilitant l'exploitation et l'interprétation des alertes. Ces appréciations restent qualitatives : le rapport ne fournit pas de mesures chiffrées de consommation, de débit ou de taux de détection.

4.2 Justification du choix selon le contexte

Pour une petite infrastructure ou des ressources limitées, Snort est un choix pertinent en raison de sa légèreté et de sa simplicité. Pour un besoin de visibilité et d'analyse approfondie des alertes, Suricata est préférable grâce à ses sorties détaillées et à une corrélation plus facile. Dans une logique SOC ou d'investigation, Suricata offre un avantage en matière d'exploitation des résultats.

5. Conclusion générale

Ce projet a permis de déployer et de tester Snort et Suricata sur un réseau afin d'évaluer leur capacité à détecter différents types d'attaques, comme les scans Nmap et les floods ICMP. Les tests ont montré que les deux solutions détectent les activités suspectes lorsque les règles et la capture sont correctement configurées.

Snort se distingue dans l'analyse du rapport par sa simplicité d'installation et sa légèreté, adaptées aux petites infrastructures ou aux environnements limités. Suricata, grâce à son multithreading et à ses journaux détaillés, facilite l'analyse, la corrélation des alertes et l'exploitation des résultats dans un contexte SOC ou d'investigation. L'étude comparative met en évidence que le choix d'un IDS dépend du besoin opérationnel, de la volumétrie du réseau et du niveau de surveillance souhaité. L'intégration de ces outils renforce la visibilité réseau et offre un cadre pratique pour la détection des intrusions et la formation aux bonnes pratiques de cybersécurité.

Cette expérimentation a aussi permis de comprendre les limites de chaque outil, notamment la consommation de ressources et la complexité des règles. Elle ouvre des perspectives d'optimisation des configurations, de mise en place de systèmes hybrides et d'intégration à d'autres solutions de sécurité pour une protection réseau plus complète.

A. Captures complémentaires

```
SW(config)#monitor session 1 source interface gi0/1 both
SW(config)#monitor session 1 destination interface gi0/2
```

Figure 10: Configuration SPAN du switch

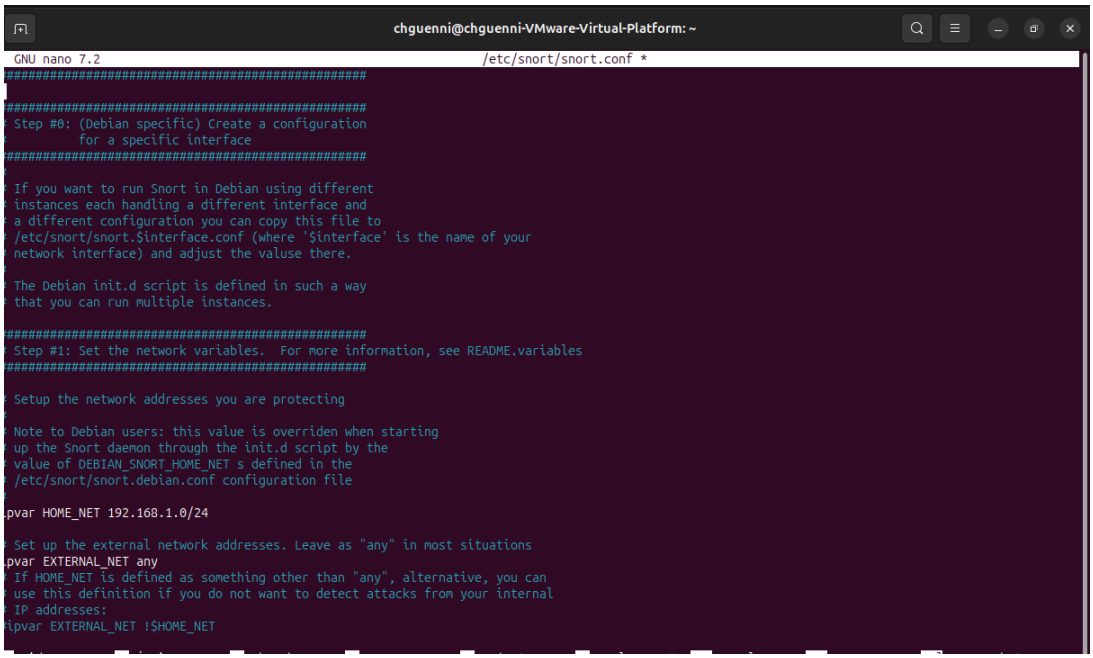


Figure 11: Paramètre HOME_NET de Snort

```
default-rule-path: /etc/suricata/rules

rule-files:
##- suricata.rules
  - local.rules
```

Figure 12: Chargement du fichier local.rules dans Suricata

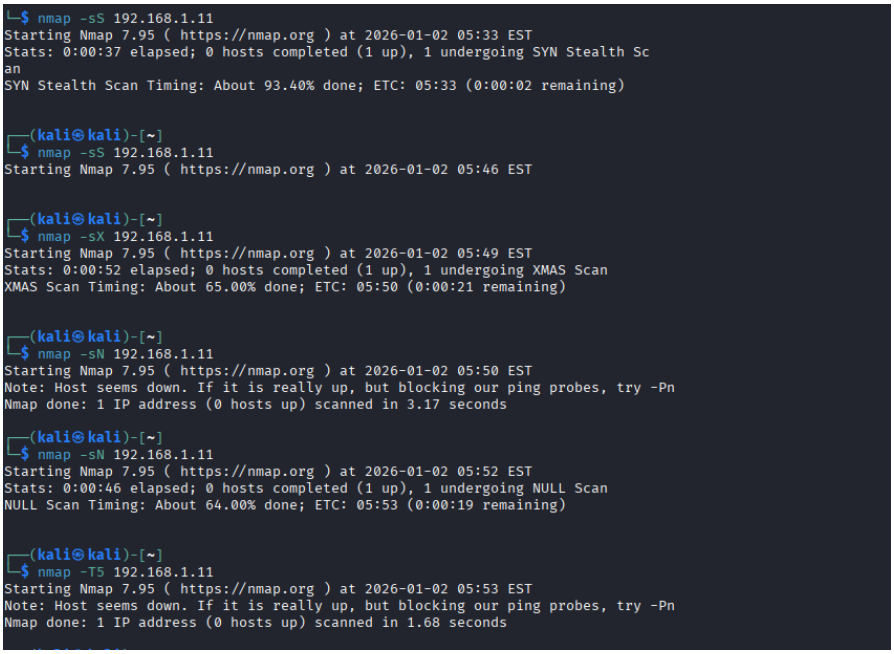


Figure 13: Commandes de scan Nmap présentées pour Snort

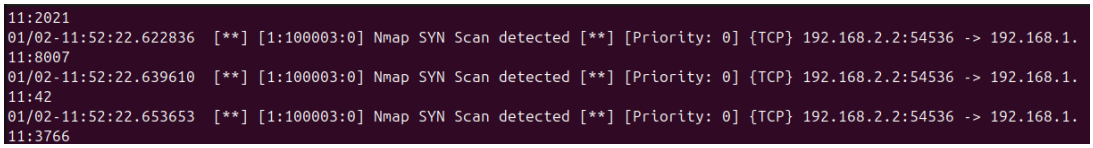


Figure 14: Alertes Snort après un scan SYN

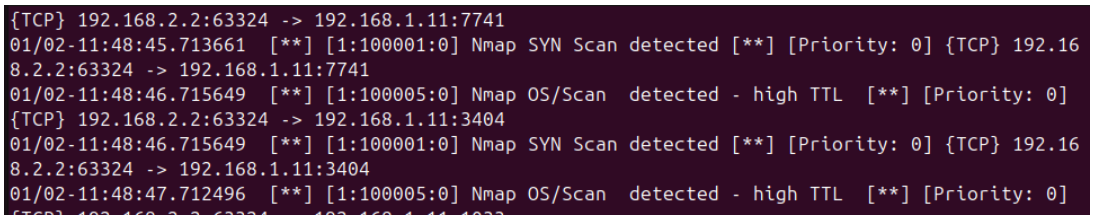


Figure 15: Alertes Snort associées au scan et à l'identification du système

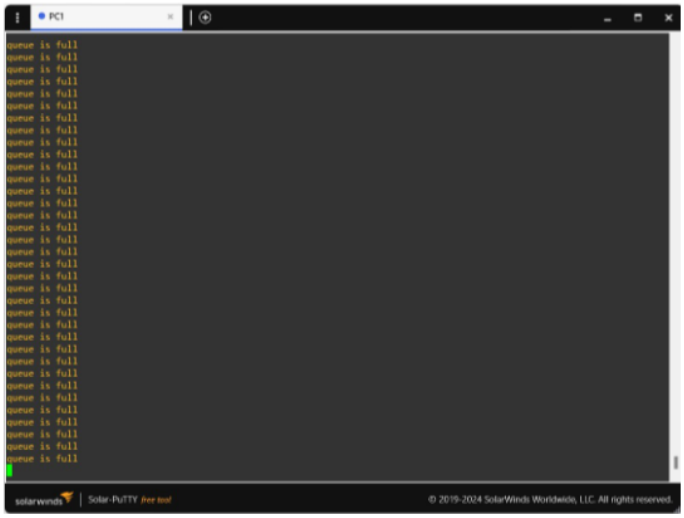


Figure 16: Trafic observé sur le PC victime pendant le flood

```
168.2.2:8 -> 192.168.1.11:0
01/10/2026-18:49:09.915512  [**] [1:1000002:0] ICMP Flood Attack [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {ICMP} 192.
168.2.2:8 -> 192.168.1.11:0
01/10/2026-18:49:09.930998  [**] [1:1000002:0] ICMP Flood Attack [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {ICMP} 192.
168.2.2:8 -> 192.168.1.11:0
01/10/2026-18:49:09.946140  [**] [1:1000002:0] ICMP Flood Attack [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {ICMP} 192.
168.2.2:8 -> 192.168.1.11:0
01/10/2026-18:49:09.962572  [**] [1:1000002:0] ICMP Flood Attack [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {ICMP} 192.
```

Figure 17: Alertes ICMP flood de Suricata

```
┌──(taher㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -sS 10.10.10.0/24

[sudo] password for taher:
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-01-26 16:58 CET
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabl
ed. Try using --system-dns or specify valid servers with --dns-servers
Nmap scan report for 10.10.10.20
Host is up (2.6s latency).

PORT      STATE SERVICE
1/tcp     open  tcpmux
3/tcp     open  compressnet
4/tcp     open  unknown
6/tcp     open  unknown
7/tcp     open  echo
9/tcp     open  discard
13/tcp    open  daytime
17/tcp    open  qotd
19/tcp    open  chargen
20/tcp    open  ftp-data
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
24/tcp    open  priv-mail
25/tcp    open  smtp
```

Figure 18: Résultat du scan Nmap illustré dans le rapport

Bibliographie

1. *UDP Scan (-sU) | Nmap Network Scanning.*
2. *Exploring Open Source IDS: Snort vs Suricata | Infosec.*
3. *Overview on Intrusion Detection Systems for Computers Networking Security.*
4. *Nmap Network Scanning—The Official Nmap Project Guide to Network Discovery and Security Scanning.*
5. *Configuration - Snort 3 Rule Writing Guide.*